Solar ESS Co. Ltd.
53 Moo 2 Tambon Nanglae, Amphoe Muang, Chiang Rai 57100
Tel 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

รายการวัสดุ (BOM) — โซลาร์รูฟท็อป 108.55 kWp

โรงแรมแห่งหนึ่งในร้อยเอ็ด · ทบทวนจากแบบก่อสร้าง (For Construction, ส.ค. 2569) · Rev03, 31 ตุลาคม 2569

แผงโซลาร์	อินเวอร์เตอร์	ออปติไมเซอร์	ระบบยึด
167 × 650 Wp	**2 × 50 kW**	**84**	**72 ราง · 406 แอลฟุต**
LONGi LR7-72HVH-650M	Huawei, 100 kWac	1 ตัวต่อ 2 แผง	หลังคาเมทัลชีท

ตามแบบ อ่านจากแบบ ประมาณการ Solar ESS ประมาณการ ไม่ระบุ ไม่มีในแบบ ต้องวัดที่หน้างาน ปริมาณระบบยึดนับจากผัง EE-05: หลังคาใต้ 18 แถวแผงแนวนอน (6 × 4, 12 × 5 แผง รางวิ่งตามความลาด) หลังคาเหนือ 16 แถวแผงแนวตั้ง (12 × 5, 2 × 4, 2 × 2 รางขนานชายคา) และด้านตะวันออก 8 และ 3 แผง ใช้ 2 รางต่อแนว แผงขนาด 2,382 × 1,134 มม. ช่องว่าง 20 มม.

1 แผงโซลาร์และอินเวอร์เตอร์

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ที่มา	แผ่นแบบ
1	**แผงโซลาร์**	LONGi LR7-72HVH-650M, 650 Wp (Vmp 44.56 V, Imp 14.59 A, Voc 53.9 V, Isc 15.29 A)	**167**	ชิ้น	ตามแบบ	GE-03, EE-01–EE-06
2	**ออปติไมเซอร์**	1 ตัวต่อ 2 แผง (OPT1…OPT11 ต่อสตริง) ไม่ระบุรุ่น	**84**	ชิ้น	ตามแบบ	GE-03, EE-07, EE-08
3	**อินเวอร์เตอร์ออนกริด 3 เฟส**	Huawei 50 kW, 400 V 3W+N+PE, สูงสุด 84 A (รุ่นเขียนไว้ 3 แบบ: SUN2000-50KTL-MC0 / -50K-MC0 / -50K-MPO)	**2**	ชิ้น	ตามแบบ	EE-01–EE-04, EE-12

2 ฝั่ง DC

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ที่มา	แผ่นแบบ
4	**สายไฟ PV สตริง**	สายโซลาร์ 1C-6 ตร.มม. คู่แดง/ดำ ต่อสตริงจากหลังคาถึงห้องอินเวอร์เตอร์	—	ม.	ไม่ระบุ	EE-02, EE-03
5	**สายดินตามสตริง**	1C-16 ตร.มม. IEC01 เดินคู่กับสตริง	—	ม.	ไม่ระบุ	EE-02, EE-03
6	**ฟิวส์ DC สตริง**	ฟิวส์ DC 1,500 V 35 A สตริงละ 1 ตัว	**8**	ชิ้น	ตามแบบ	EE-02, EE-03
7	**กล่องฟิวส์ DC**	Box Fuse No.1 / No.2 ในห้องอินเวอร์เตอร์ ไม่ระบุขนาดตู้	**2**	ชิ้น	ตามแบบ	EE-12
8	**ข้อต่อ MC4 (คู่)**	ที่ปลายสตริง (รวมสำรอง)	**16**	คู่	ประมาณการ	EE-07, EE-08

3 ตู้ไฟ AC (SMDB)

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ที่มา	แผ่นแบบ
9	**เบรกเกอร์เมน**	MCCB 3P 250 AT / 250 AF ไม่ระบุค่า kA	**1**	ชิ้น	ตามแบบ	EE-01
10	**เบรกเกอร์ป้อนอินเวอร์เตอร์**	MCCB 3P 100 AT / 100 AF ไม่ระบุค่า kA	**2**	ชิ้น	ตามแบบ	EE-01
11	**ช่องสำรอง**	ช่องว่าง MCCB 3P (F3)	**1**	ช่อง	ตามแบบ	EE-01
12	**ชุดบัสบาร์**	บัสบาร์ทองแดง 3 เฟส N 100% G 50% ไม่ระบุขนาด	**1**	ชุด	ตามแบบ	EE-01

13	**อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก**	Type 2, 50 kA พร้อมฟิวส์ 3P	**1**	ชุด	ตามแบบ	EE-01
14	**มิเตอร์หน้าตู้**	มิเตอร์ดิจิทัลหน้าตู้ (PDM)	**1**	ชิ้น	ตามแบบ	EE-01
15	**หม้อแปลงกระแส (CT)**	CT 250/5 A	**3**	ชิ้น	ตามแบบ	EE-01
16	**ฟิวส์วงจรควบคุม**	ฟิวส์ 4P 6 A สำหรับหลอดไฟและมิเตอร์	**1**	ชิ้น	ตามแบบ	EE-01
17	**หลอดไฟแสดงสถานะ**	สีขาว	**3**	ชิ้น	ตามแบบ	EE-01
18	**ปุ่มหยุดฉุกเฉิน + ปุ่มรีเซ็ต**	ไม่ระบุพิกัด	**1**	ชุด	ตามแบบ	EE-01
19	**ตู้ SMDB**	ประมาณ กว้าง 800 × สูง 1,600 มม. ไม่ระบุความลึกและ IP	**1**	ชิ้น	ตามแบบ	EE-12
20	**สายไฟ อินเวอร์เตอร์ → SMDB**	4 × 1C-25 ตร.มม. 0.6/1 kV CV-FD + G 16 ตร.มม. THW (แผ่น EE-01 ระบุ 16 ตร.มม. + G 10)	**—**	ม.	ไม่ระบุ	EE-01–EE-03
21	**สายป้อน SMDB → MDB เดิม**	2 × (4 × 1C-25 ตร.มม.) 0.6/1 kV CV-FD + G 16 ตร.มม. THW	**—**	ม.	ไม่ระบุ	EE-01
22	**มิเตอร์ควบคุมการไหลย้อน**	UMG96RM ที่ MDB เดิม พร้อมฟิวส์ไฟเลี้ยงและฟิวส์วัดแรงดัน	**1**	ชุด	ตามแบบ	EE-01, EE-04
23	**CT ที่ MDB สำหรับมิเตอร์**	ไม่ระบุอัตราส่วน	**3**	ชิ้น	ประมาณการ	EE-01
24	**สายสัญญาณ CT มิเตอร์**	3 × (CVVS 2C-2.5 ตร.มม.)	**—**	ม.	ไม่ระบุ	EE-01
25	**สายวัดแรงดันมิเตอร์**	VCT 3C-2.5 ตร.มม.	**—**	ม.	ไม่ระบุ	EE-01

4 ระบบยึดบนหลังคา

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ที่มา	แผ่นแบบ
26	**รางอะลูมิเนียม**	รางยึดแผง เส้นละ 6.0 ม. รวม 72 ราง: 48 × 5.75 ม., 16 × 4.6 ม., 4 × 2.29 ม., 2 × 9.2 ม., 2 × 3.44 ม. (≈ 384 ม. + สำรอง 5%)	**72**	เส้น	ประมาณการ	EE-05, EE-11
27	**ตัวต่อราง + สลักเกลียว**	ต้องต่อเฉพาะแนวยาว 9.2 ม. 2 แนว เมื่อใช้รางยาว 6.0 ม. (≈ 68 ชุด หากใช้รางยาว 4.4 ม.)	**2**	ชุด	ประมาณการ	EE-05, EE-11
28	**แคลมป์กลาง**	อะลูมิเนียม สลักเกลียว M8 + ทีนัท; 2 × (167 แผง − 36 แนวราง)	**262**	ชิ้น	ประมาณการ	EE-05, EE-11, EE-14
29	**แคลมป์ปลาย**	อะลูมิเนียม สลักเกลียว M8 + ทีนัท; แนวละ 4 × 36 แนว	**144**	ชิ้น	ประมาณการ	EE-05, EE-11
30	**แผ่นกราวด์**	ใต้แคลมป์กลางทุกตัว	**262**	ชิ้น	ประมาณการ	EE-14
31	**หางปลาต่อลงดินราง**	รางละ 1 ตัว ต่อด้วยสาย 1C-16 ตร.มม. IEC01	**72**	ชิ้น	ประมาณการ	EE-14
32	**แอลฟุตพร้อมยาง EPDM**	อะลูมิเนียม ≈ 1 ตัวต่อราง 1.2 ม. (ตรวจกับระยะแปหลังคา)	**406**	ชิ้น	ประมาณการ	EE-05, EE-11
33	**สกรูปลายสว่านพร้อมโอริง**	แอลฟุตละ 2 ตัว + สำรอง 5%	**853**	ชิ้น	ประมาณการ	EE-11

34	**ฝาปิดปลายราง**	รางละ 2 ตัว	**144**	ชิ้น	ประมาณการ	EE-11
35	**คลิปรัดสาย**	สำหรับสายแผงและออปติไมเซอร์ ≈ แผงละ 2 ตัว	**340**	ชิ้น	ประมาณการ	EE-07
36	**ทางเดินตะแกรง**	ตะแกรงเหล็กฉีกชุบกัลวาไนซ์ กว้าง 300 × ยาว 2400 โครง L38×38×3 สูง 40 มม.	**13**	ชิ้น	ประมาณการ	EE-10, EE-11
37	**รางเดินสาย DC**	ข้างทางเดิน ไม่ระบุขนาดและความยาว	—	ม.	ไม่ระบุ	EE-11, EE-14
38	**ท่อ IMC (บนหลังคา)**	ไม่ระบุขนาด เฉพาะช่วงบนหลังคา	**32**	ม.	ประมาณการ	EE-09
39	**ท่อน้ำ PPR (ล้างแผง) + ยูโบลต์ชุบกัลวาไนซ์**	ไม่ระบุขนาด ความยาว และข้อต่อ	—	ม.	ไม่ระบุ	EE-11

5 ระบบมอนิเตอร์

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ที่มา	แผ่นแบบ
40	**ดาต้าล็อกเกอร์**	Huawei SmartLogger 5000 พร้อมอะแดปเตอร์	**1**	ชุด	ตามแบบ	EE-01, EE-04
41	**ตู้ดาต้าล็อกเกอร์**	กว้างประมาณ 600 มม.	**1**	ชิ้น	ตามแบบ	EE-12
42	**สาย RS485**	จากอินเวอร์เตอร์และมิเตอร์ถึงล็อกเกอร์ ไม่ระบุชนิดสาย	—	ม.	ไม่ระบุ	EE-01, EE-04
43	**สาย LAN**	CAT5 (EE-01) / FTP CAT6 (EE-04)	—	ม.	ไม่ระบุ	EE-01, EE-04

6 ระบบต่อลงดิน

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ที่มา	แผ่นแบบ
44	**แท่งกราวด์**	เหล็กหุ้มทองแดง Ø 5/8" × 3.00 ม.	**3**	ชิ้น	ตามแบบ	EE-13, EE-15
45	**บ่อตรวจกราวด์ + กล่องทดสอบ**	กล่องทดสอบสูงจากพื้น 25 ซม.	**1**	ชุด	ตามแบบ	EE-15
46	**สายดิน 25 ตร.มม.**	1 × 25 ตร.มม. IEC01 (G): แท่งกราวด์ → MDB → ห้องอินเวอร์เตอร์	—	ม.	ไม่ระบุ	EE-13
47	**สายดิน 16 ตร.มม.**	1 × 16 ตร.มม. IEC01 (G): อินเวอร์เตอร์ โครง และหลังคา ในท่อ PVC Ø 3/4" พร้อมแคลมป์	—	ม.	ไม่ระบุ	EE-13, EE-15
48	**สายจั๊มเปอร์ต่อรางเดินสาย**	หางปลา + 1C-10 ตร.มม. IEC01 ทุกรอยต่อราง	—	ชิ้น	ไม่ระบุ	EE-14

7 ห้องอินเวอร์เตอร์

ลำดับ	รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ที่มา	แผ่นแบบ
49	**โครงเหล็กติดตั้งอุปกรณ์**	ติดผนัง กว้าง ≈ 4.5 ม. × สูง 1.75 ม. เสา 4 ต้น ไม่ระบุหน้าตัดเหล็ก	**1**	ชุด	ตามแบบ	EE-12
50	**รางเดินสาย AC / DC**	บนโครงอุปกรณ์ ไม่ระบุขนาด	**2**	แนว	ตามแบบ	EE-12

ประเด็นที่ควรตรวจสอบในแบบ

ลำดับ	หัวข้อ	ข้อพบ
1	**รายการแผ่นแบบ**	รายการใน GE-01 ไม่ตรงกับแผ่นแบบจริง: ไม่มีแบบรางเคเบิลแบบเจาะรู ไม่มีแบบ/รายละเอียดท่อน้ำ PPR และไม่มี EE-16
2	**รุ่นอินเวอร์เตอร์**	เขียนรุ่นไว้ 3 แบบ (SUN2000-50KTL-MC0 / -50K-MC0 / -50K-MPO) ตารางสเปกระบุกำลังพิกัด 55 kW แต่กำลังสูงสุด 50 kW ควรยืนยันรุ่น จำนวน MPPT และอินพุต
3	**สาย AC อินเวอร์เตอร์**	EE-01: 4 × 1C-16 ตร.มม. + G 10; EE-02/03: 4 × 1C-25 ตร.มม. + G 16 ขนาด 25 ตร.มม. เหมาะสมกับเบรกเกอร์ 100 A
4	**สายป้อนหลัก**	2 × (4 × 1C-25 ตร.มม.) บน 250 AT: ตรวจพิกัดกระแสตามวิธีเดินสาย และตรวจขนาดสายดิน 16 ตร.มม. ตามมาตรฐาน วสท. สำหรับ 250 A
5	**พิกัดตัดกระแส**	ไม่ระบุค่า kA ของ MCCB ทุกตัว และไม่ระบุขนาดบัสบาร์
6	**แรงดันสตริง**	22 × Voc 53.9 V = 1,186 V เกินขีดจำกัด 1,000 V ของอินเวอร์เตอร์ ยอมรับได้เฉพาะเมื่อใช้ออปติไมเซอร์ที่รองรับ ต้องยืนยันกับผู้จำหน่าย
7	**ชื่อสตริง**	สตริงของอินเวอร์เตอร์ 2 ใช้ชื่อ STR-01-xx ใน EE-03; ชื่อใน EE-06 ไม่ตรงกับแบบไลน์เดียว; EE-08 แสดง 19 แผง แต่หัวเรื่องเขียน 20 แผง/สตริง
8	**เส้นทางเดินสาย**	EE-09 แสดงท่อ IMC บนหลังคา แต่ EE-11/EE-14 แสดงรางเดินสาย DC ไม่ระบุขนาดและความยาว
9	**น้ำล้างแผง**	ท่อ PPR ปรากฏเฉพาะรูปตัดใน EE-11: ไม่มีแผนผัง ขนาด จุดต่อน้ำ หรือข้อต่อ
10	**เครือข่าย**	สาย LAN เป็น CAT5 ใน EE-01 แต่เป็น FTP CAT6 ใน EE-04
11	**การป้องกันไฟกระชาก**	SMDB แสดงทั้งอุปกรณ์ Type 2 50 kA และ SPD หลังฟิวส์ 3P (1 หรือ 2 อุปกรณ์?) ไม่มี SPD ฝั่ง DC
12	**ระบบดิน**	แท่งกราวด์ 3 แท่ง Ø 5/8" × 3 ม. ห่างกัน 300 มม. (ปกติควรห่าง ≥ ความยาวแท่ง) หมายเหตุเรื่องค่าทดสอบ 5 Ω ไม่ชัดเจน
13	**ปริมาณที่ขาด**	ไม่ระบุความยาวสาย รุ่นออปติไมเซอร์ ขนาดท่อ และอัตราส่วน CT ที่ MDB ปริมาณระบบยึดประมาณจากผัง EE-05
14	**แอลฟุตหลังคาด้านเหนือ**	ด้านทิศเหนือ/ใต้ของหลังคาเหนือ รางวางขนานชายคาและขนานกับแปหลังคา แอลฟุตทุกตัวต้องลงบนแป ตรวจระยะแปที่หน้างานก่อนกำหนดตำแหน่งราง

จัดทำโดย Solar ESS Working Group ปริมาณที่เป็นประมาณการต้องยืนยันที่หน้างานก่อนสั่งซื้อ